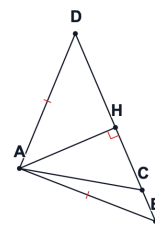


双勾股专项练习

一、选择题

1. 如图, D 在射线 BC 上, C 在 B, D 之间, $AD = AB$, 作 $AH \perp BD$ 。若 $BD = 6BC$, 则 CH 等于 ()

- A. BC
B. $2BC$
C. $3BC$
D. $4BC$



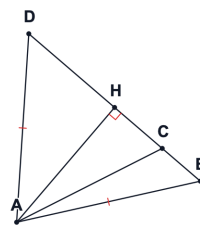
观察点 C, H 在 BD 上的位置。

(B)

由 $AD = AB$ 且 $AH \perp BD$, 得 H 是 BD 中点, 故 $BH = 3BC$, 于是 $CH = BH - BC = 2BC$ 。

2. 如图, $AD = AB$, $AH \perp BD$, 且 $BH = 9$, $CH = 5$ 。若 $AB = 15$, 则 AH 等于 ()

- A. 10
B. 11
C. 12
D. 13



先看直角三角形 ABH 。

(C)

在 $\triangle ABH$ 中, $AH^2 = 15^2 - 9^2 = 144$, 所以 $AH = 12$ 。

二、填空题

3. 如图, $AD = AB$, $AH \perp BD$, $BD = 8BC$ 。设 $BC = x$, 则 $CH = \underline{3x}$ 。

($3x$)

$BH = \frac{1}{2}BD = 4BC = 4x$, 所以 $CH = BH - BC = 3x$ 。

4. 如图, $AD = AB$, $AH \perp BD$, $AB = 13$, $AC = 5$, $CH = 3$, 则公共高 $AH = \underline{4}$ 。

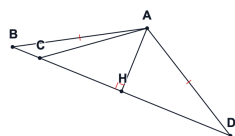
(4)

在 $\triangle AHC$ 中, $AH^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, 所以 $AH = 4$ 。

5. 如图, $AD = AB$, $AH \perp BD$, $AB = 17$, $AC = 10$, $BD = 4BC$ 。设 $BC = x$, 双勾股相减可得 $\underline{189 = 3x^2}$ 。

($189 = 3x^2$)

$BH = 2x$, $CH = x$ 。由 $17^2 = AH^2 + (2x)^2$, $10^2 = AH^2 + x^2$, 相减得 $189 = 3x^2$ 。



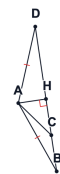
第 1 题

看 BD 与 BC。



第 2 题

看 AHC。



第 3 题

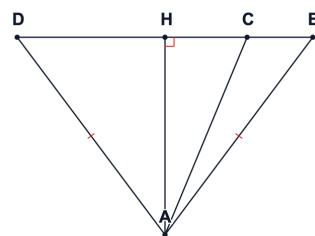
看两个共高三角形。

三、解答题

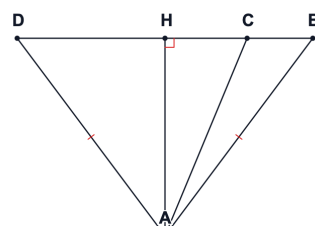
6. (10 分)

如图, 在三角形 ABC 中, 点 D 在射线 BC 上, 点序为 B, C, H, D , $AD = AB$ 。过 A 作 $AH \perp BD$ 。已知 $AB = 15$, $AC = 13$, $BH = 9$, $CH = 5$ 。(1) 求 AH ; (2) 求 BC 。

(1)



(2)



答案: (1) $AH = 12$; (2) $BC = 4$ 。

① 求高 在 $\triangle ABH$ 中, $AH^2 = 15^2 - 9^2 = 144$, 所以 $AH = 12$ 。在 $\triangle ACH$ 中也有 $AH^2 = 13^2 - 5^2 = 144$ 。

② 求 BC 点序为 B, C, H, D , 所以 $BC = BH - CH = 9 - 5 = 4$ 。